IN THESAVRIS SAPIENTIÆ GLORIFICATIO VITÆ
1859
unl
Universidad
Nacional
de Loja
BLOQUE 1
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
BLOQUE 2

Universidad Nacional de Loja

ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS

Jimmy Leonel Vicente Guayanay
Jorge Gustavo Tandazo Cueva
Jimmy José Jaramillo Narvaez
Bryan Alberto Requenes Troya
Edmundo José Pezantes Urrego

Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales No Renovables Carrera de Ingeniería en Sistemas/Computación

Julio, 2020
Loja, Ecuador

Universidad Nacional de Loja

1859

Metodología

Iconix

Universidad Nacional de Loja

Historia

Fue elaborado por Doug Rosenberg y Jacobson que ha dado soporte y conocimiento a la metodología ICONIX desde 1993.

Iconix

ICONIX es una metodología pesada-ligera de desarrollo de software, unifica un conjunto de métodos de orientación a objetos con el objetivo de tener un control escrito sobre el ciclo de vida de un proyecto.

Universidad Nacional de Loja

Características Principales

Iterativo e Incremental

- Se organiza en series de mini-proyectos cortos

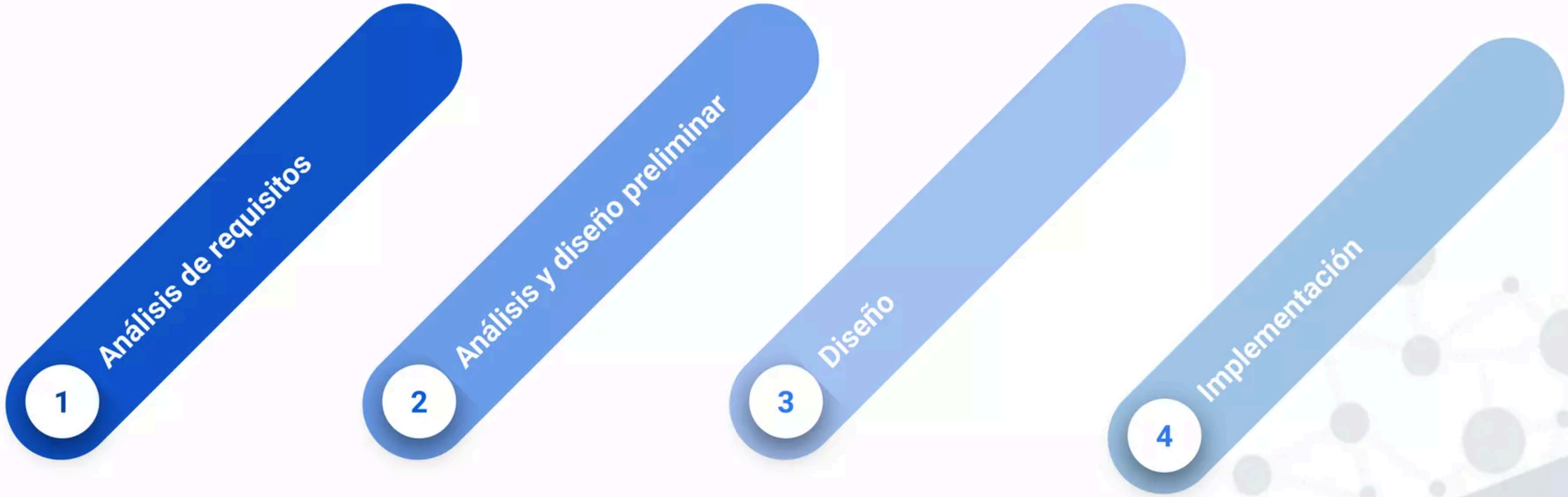
Trazabilidad

- Capacidad de seguir una relación entre los diferentes artefactos de software producidos.

Dinámica del UML

- Ofrece un uso dinámico del UML.

Fases de Iconix



Fases de Iconix

1 Análisis de requisitos

- Se realiza un levantamiento de todos los requisitos que en principio deberían ser parte del sistema
- Se debe capturar información sobre lo que les gusta y lo que les desagrada a los usuarios

Se lo puede resolver a través de las siguientes técnicas:

- Modelo del dominio
- Prototipación rápida
- Modelo de Casos de Uso

Pasos a seguir:

1. Identificar objetos del dominio
2. Prototipo rápido
3. Identificar caso de uso
4. Organizar casos de uso en grupos

Meta: revisión de requerimientos

Fases de Iconix

1 Análisis de requisitos

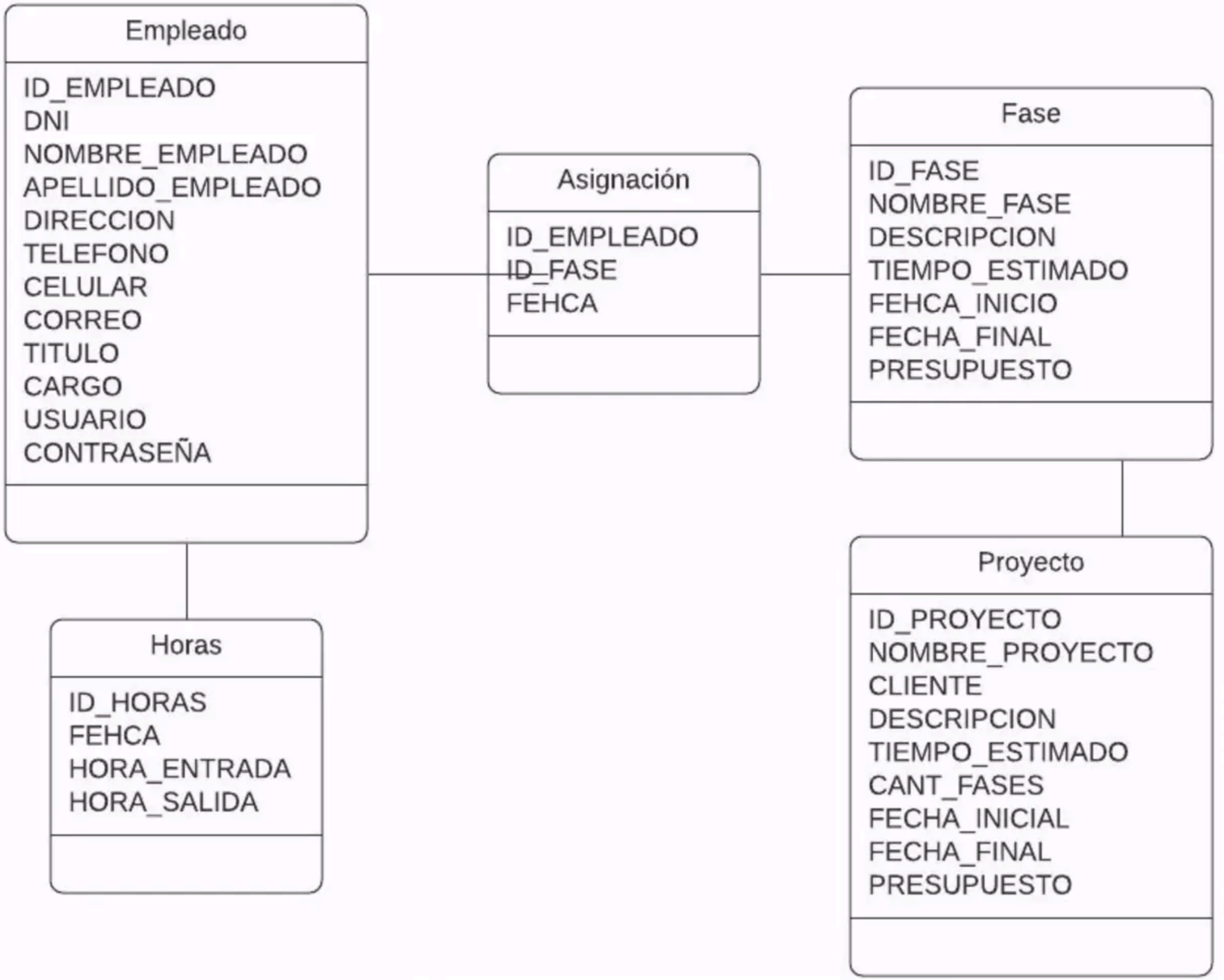
Requisitos de usuario	
Funcionales	**No Funcionales**
1. Registrar usuario(DNI, NOMBRE EMPLEADO, APELLIDO EMPLEADO, DIRECCIÓN, TELÉFONO, CELULAR, CORREO, TÍTULO, CARGO, USUARIO, CONTRASEÑA) 2. Registrar proyectos(NOMBRE PROYECTO, CLIENTE, DESCRIPCIÓN, TIEMPO ESTIMADO, CANT FASES, FECHA_INICIAL, FECHA_FINAL, PRESUPUESTO) 3. Registrar fases de un proyecto(NOMBRE_BASE,DESCRIPCION,TIEMPO ESTIMADO, FEHCA_INICIO, FECHA_FINAL PRESUPUESTO) 4. Asignar un usuario a un proyecto(fase) 5. Registrar hora de ingreso y hora de salida del sistema por dia	1. Acceder mediante un usuario y clave 2. El administrador puede designar los usuarios a las diferentes fases 3. El administrador puede crear proyectos 4. El administrador puede registrar usuario

Fases de Iconix

1 Análisis de requisitos

- **Modelo del dominio**

Abstracción de los objetos y las relaciones de agregación y generalización que existen entre ellos.
Utiliza un diagrama de clases de alto nivel.
Ejemplo:



Enfoques para desarrollar el modelo de dominio

1 Análisis de requisitos

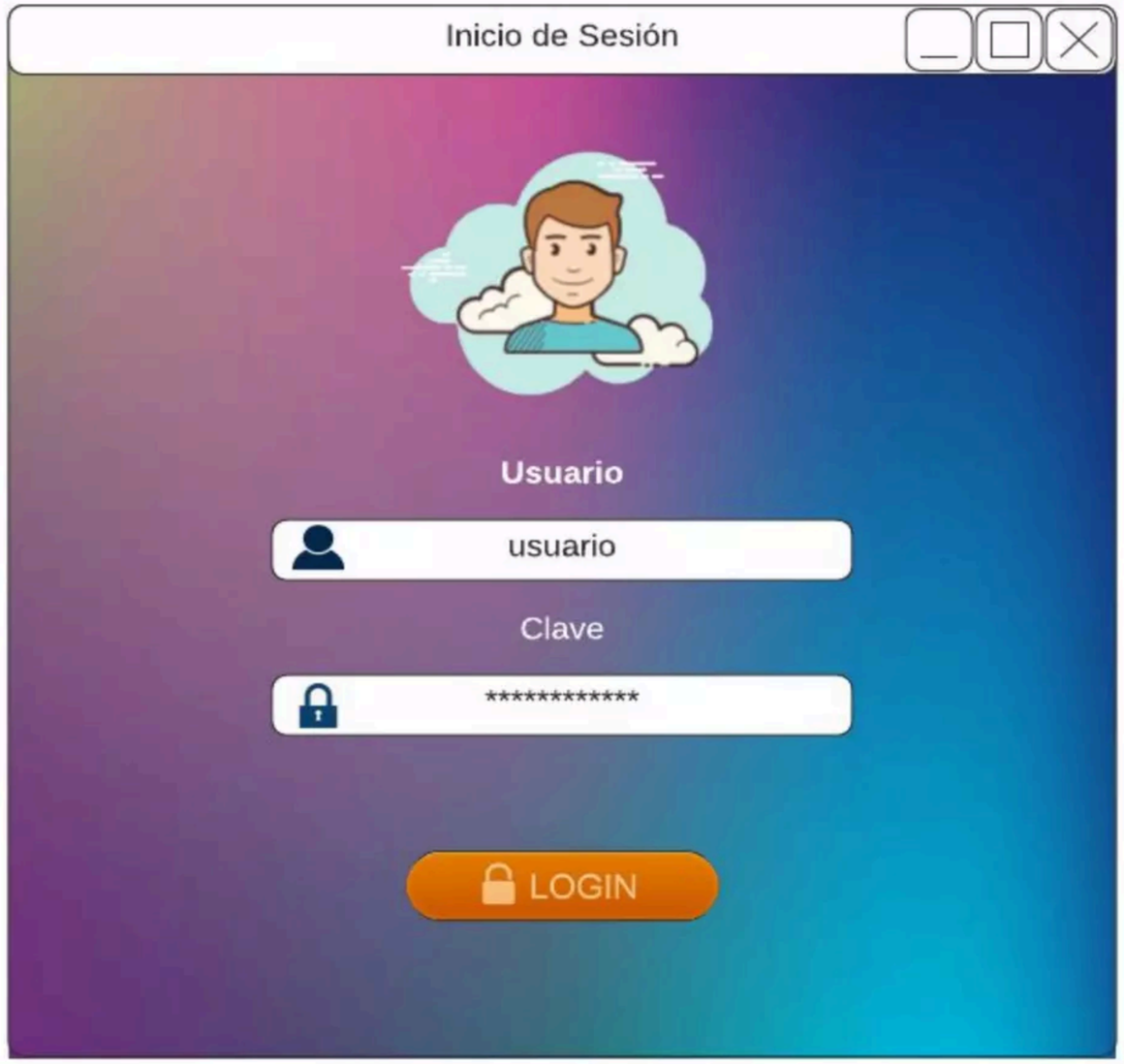
10) Enfocar objetos del mundo real(problemas del dominio)
9) Relaciones entre objetos(herencias y agregaciones)
8) Limitar el esfuerzo para construir el modelo de dominio
7) Organizar clases
6) No confundir el modelo de dominio con el modelo de datos
5) No confundir el modelo de dominio con una tabla de base de datos
4) Usar el modelo de dominio como un glosario de términos
3) Diagramar el MD antes del DUC
2) Dont expect (Diagrama de clases sea el final de su diagrama de dominio)
1) No ubicar screem, GUI classe dentro del MD

Fases de Iconix

1 Análisis de requisitos

- **Prototipación rápida**

Se intenta, en la medida de lo posible, presentar un prototipación rápida de las interfaces del sistema, diagramas de navegación, entre otros, para dar a los clientes una mayor comprensión del sistema propuesto.



Fases de Iconix

1 Análisis de requisitos

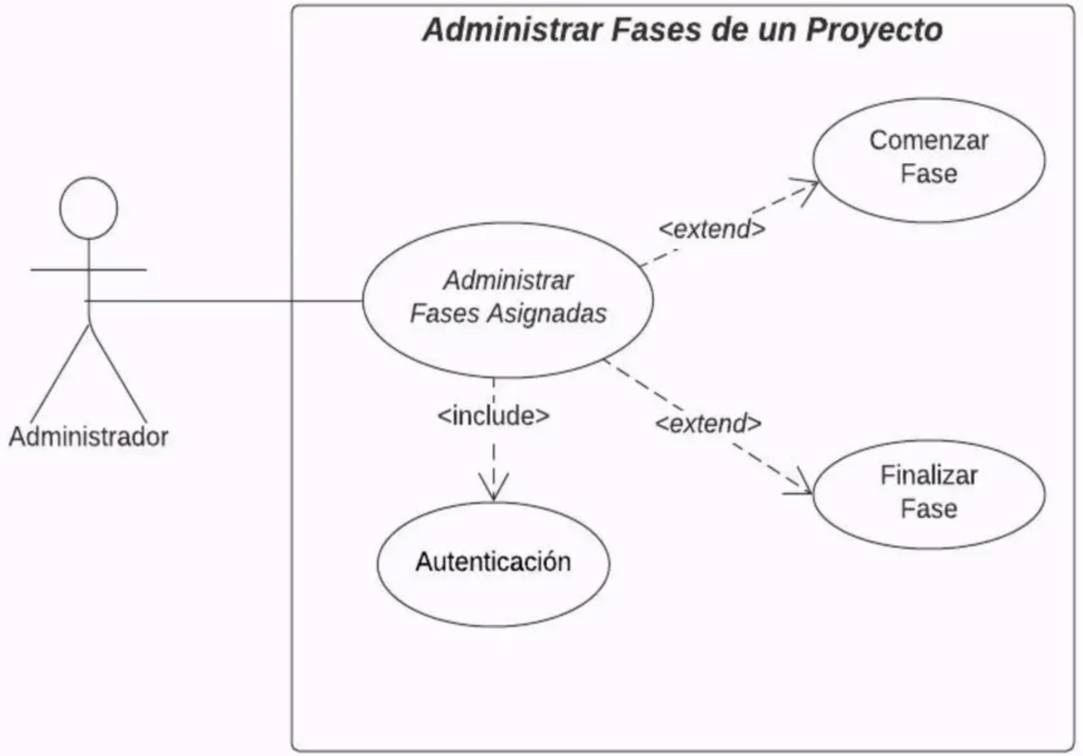
- **Prototipación rápida**

Fases de Iconix

1 Análisis de requisitos

- **Modelo de Casos de Uso**

El modelo de caso de uso comprende los actores, el sistema y los propios casos de uso. Los casos de uso permiten a los usuarios estructurar y articular sus deseos



Enfoques para desarrollar el modelo de dominio

1 **Análisis de requisitos**

1. Seguir la regla de 2 párrafos
2. Organizar los UC en Diagrama
3. Escribir su UC en voz pasiva
4. Escribir el UC usando event/response flow
5. Use los GUI prototipos
6. Recuerde el UC ejecución de comportamiento
7. Escribir UC en el contexto del modelo del objeto
8. Escribir UC sustantivo/verbo/sustantivo
9. Referencias al modelo del dominio por el nombre
10. Referencia los boundary class por nombre

Fases de Iconix

2 Análisis y diseño preliminar

Pasos a seguir:

1. Escribir descripciones de casos de uso
   - curso principal y alterno
2. Análisis de robustez
   - Identificar grupos de objetos que realizan escenario
   - Actualizar diagramas de clases del dominio

Meta: Revisión del diseño preliminar

- de usuario hacia el sistema
- de datos hacia el sistema

Fases de Iconix

2 Análisis y diseño preliminar

- **Descripción de casos de Uso**

Se describen los casos de uso con un flujo principal de acciones y posibles flujos alternos

Nombre de caso de Uso	Administrar Fases
Descripción	El usuario podrá administrar las fases de un proyecto de acuerdo al cargo que tenga.
Precondición	• El administrador debe haber iniciado sesión. • El empleado debe constar en los registros de usuarios del sistema.
Poscondición	• El administrador administra las fases de los proyectos.

Fases de Iconix

2 Análisis y diseño preliminar

Curso Típico de Eventos	
Acciones de usuario	**Acciones del Sistema**
1) El administrador selecciona la fase de un proyecto y le asigna a un empleado.	2) El sistema buscará al empleado dentro de los registros del sistema.
3) El administrador selecciona opción guardar registro.	4) El sistema muestra un mensaje en pantalla de usuario "Registro guardado con éxito".
	5) Fin caso de uso
Cursos Alternativos	
A. Si el administrador cancela guardar registro	
A.3 El sistema muestra la vista principal	
A.3 Fin caso de uso.	**B. El sistema tuvo problemas al guardar registro**
	B.4 El sistema muestra un mensaje en pantalla de usuario "No se pudo guardar

Fases de Iconix

2 Análisis y diseño preliminar

- **Diagrama de Robustez**

  Es un híbrido entre diagrama de clases y diagrama de actividades. Se realiza un diagrama de robustez, en donde se debe ilustrar las interacciones existentes entre los objetos participantes de un caso de uso.

Componentes:

- Objetos fronterizos
- Objetos Controladores
- Objetos entidad

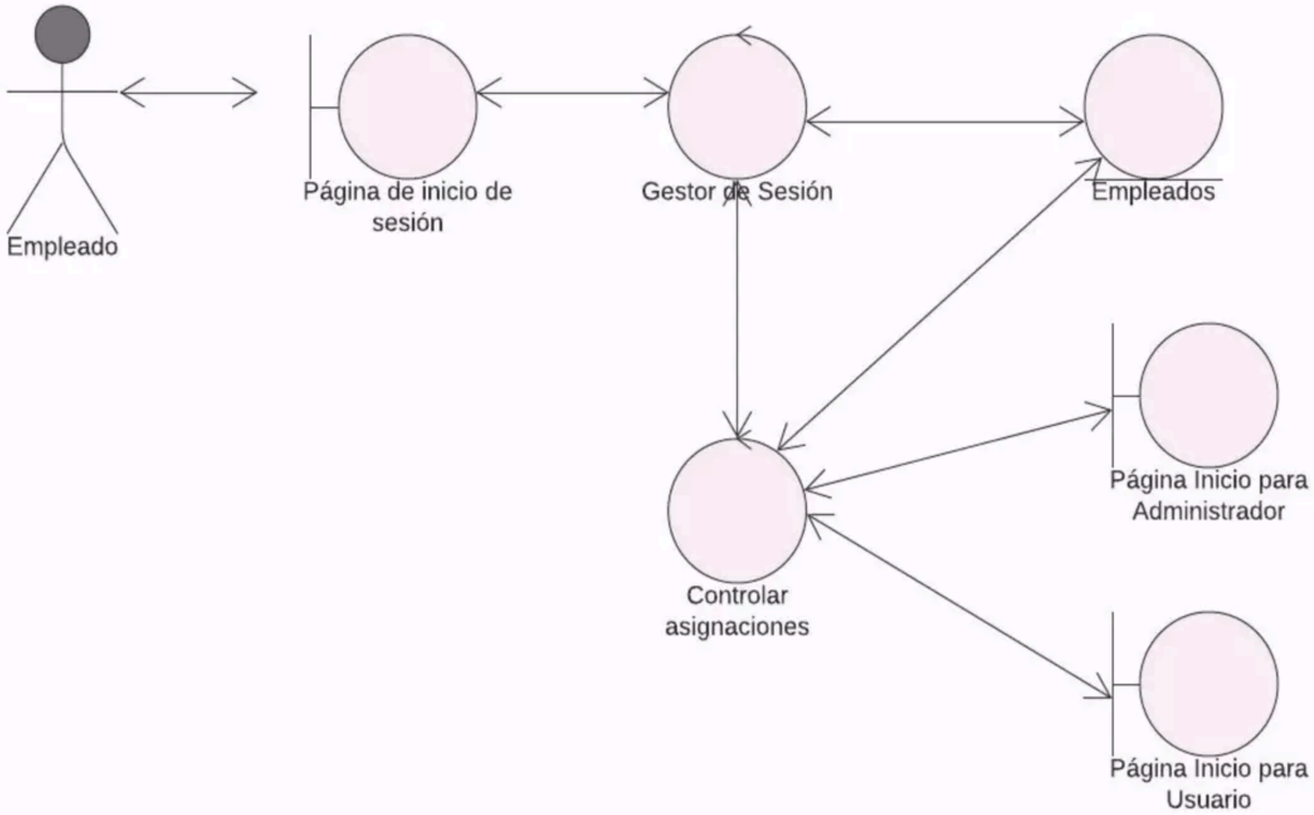
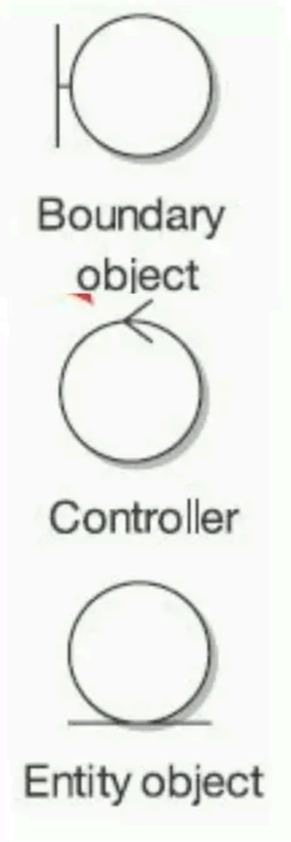


Diagrama de Robustez

- **Diagrama de Robustez**

Componentes:

- Objetos fronterizos
- Objetos Controladores
- Objetos entidad



Conexiones

- Boundary - Controller
- Entity - Controller
- Controller Controller

Fases de Iconix

3 Diseño

Pasos a seguir:

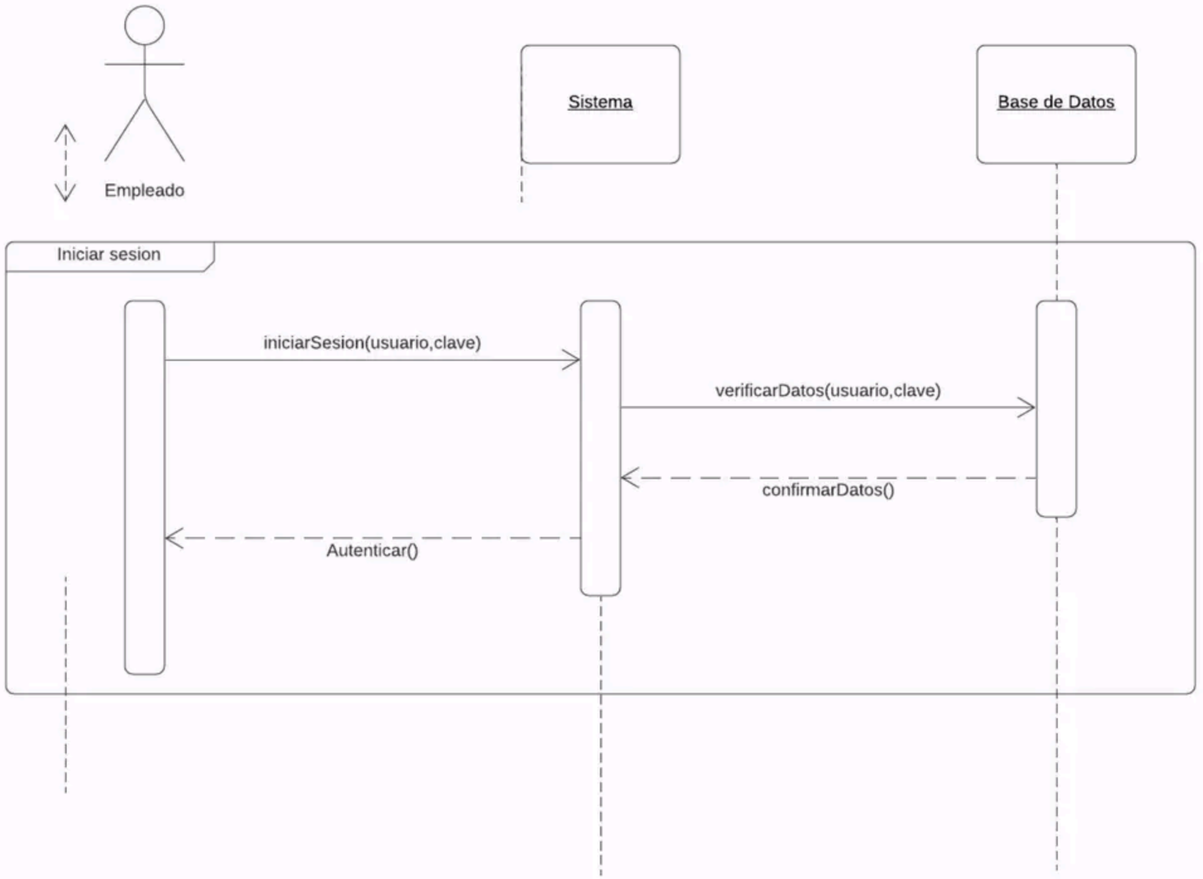
1. Asignar comportamiento
2. Para cada caso de uso
   - Identificar mensajes y métodos
   - Dibujar diagramas de secuencias
   - Actualizar clases
3. Terminar el modelo
4. Verficar el cumpliento de los requerimientos

Meta: Revisión crítica del diseño

Fases de Iconix

3 Diseño

- **Diagrama de secuencias**
- Es el núcleo del modelo dinámico y muestra todos los cursos alternos que pueden tomar los casos de uso
- Especifica el comportamiento. La representación se concentra sobre la expresión de las interacciones
- Se componen de 4 elementos que son: el **curso de acción**, los **objetos**, los **mensajes** y los **métodos**



Fases de Iconix

4 Implementación

Pasos a seguir:

1. Escribir el código
2. Realizar pruebas

Meta: Entrega del sistema

Iconix

Ventajas	Desventajas
• Desarrollo incremental e iterativo y la relativa facilidad con que se puede utilizar en otras metodologías de desarrollo u otras técnicas • Satisface la mayor parte de los requisitos del cliente • Usa un análisis de robustez que reduce la ambigüedad al describir los casos. • Es usado en proyectos más ligeros que los usados en RUP • Proporciona suficientes requisitos y documentación de diseño, pero sin parar el análisis • Es refinado y actualizado a lo largo del proyecto	• Es necesario tener información rápida y puntual de los requisitos, del diseño y de las estimaciones • No puede ser usado para proyectos grandes • Se debe de conocer los diagramas de UML • Gran parte de la información la podemos encontrar en inglés, lo cual requiere establecer muy bien su comprensión

Universidad Nacional de Loja

Referencias:

[1] L. Olivia et al., “Aplicación de la metodología semi-ágil ICONIX para el desarrollo de software: implementación y publicación de un sitio WEB para una empresa SPIN-OFF en el Sur de Sonora, México”.

[2] “Manual Introductorio de Iconix: 1-¿Qué es Iconix?”

[3] C. Rebeca, P. De San, y M. Oliva, “Metodología ICONIX”.

[4] B. Chica y E. Xavier, “CD-5411”.

[5] D. Rosenberg y M. Stephens, Use case driven object modeling with UML: Theory and Practice. 2007.

1859

Universidad Nacional de Loja

Gracias

Redes UNL Oficiales

UNLoficial UNLoficial @UNLoficial Universidad Nacional de Loja-UNL